

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа “Программная инженерия”

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель
Инженер-разработчик, Т-Банк
Приглашённый преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ / Е.А. Караваева /
“ ” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
Старший преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ / Н.А. Павлочев /
“ ” _____ 2026 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА.
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ 1**

Руководство программиста

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.17-01 33 01-3-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ244

_____ / С.М. Павлычев /
“ ” _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЁН
RU.17701729.12.17-01 33 01-3-ЛУ

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА.
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ 1**

Руководство программиста
RU.17701729.12.17-01 33 01-3

Листов 60

Инов.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ «Руководство программиста» разработан в соответствии с ГОСТ 19.504-79 и содержит сведения, необходимые для сопровождения и технической эксплуатации серверной части 1 программного изделия «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника» (далее – «Платформа»).

Руководство содержит следующие разделы: назначение и условия применения программы; характеристики программы; обращение к программе; входные и выходные данные; сообщения.

Документ предназначен для программистов, выполняющих развёртывание, настройку и сопровождение следующих подсистем серверной части: административная панель (admin_panel), заявки на специальные курсы (applications), домашние задания и попытки (homeworks), содержимое курсов и уроки (courses, основная часть), система уведомлений (notifications), оплата (payments), ИИ-помощник (ai_chat_bot), лендинг (landing). Расписание в части дедлайнов домашних заданий (GET /api/my-schedule/) также входит в зону ответственности настоящего раздела.

Документ составлен с учётом требований ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.504-79.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	5
1.1. Назначение и функции программы	5
1.1.1. Роли пользователей	6
1.2. Условия, необходимые для выполнения программы	6
1.2.1. Требования к аппаратным ресурсам	6
1.2.2. Требования к программному обеспечению	7
1.2.3. Требования к правам доступа	7
1.2.4. Требования к внешним сервисам	7
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ	8
2.1. Временные характеристики	8
2.2. Режим работы	8
2.3. Средства контроля правильности выполнения	8
2.4. Средства самовосстановления	8
3. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ	9
3.1. Запуск программы	9
3.2. Передача управления и параметров данных	9
3.2.1. Аутентификация	9
3.2.2. Формат запросов	9
3.2.3. Пример: отправка приглашения преподавателю	10
3.2.4. Пример: подача заявки на специальный курс	10
3.2.5. Пример: подключение к ИИ-помощнику	10
3.2.6. Пример: подключение к SSE-уведомлениям	11
3.3. Завершение работы	11
4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ	12
4.1. Входные данные	12
4.1.1. HTTP-запросы	12
4.1.2. WebSocket-сообщения	12
4.1.3. Переменные окружения	12
4.2. Выходные данные	13
4.2.1. HTTP-ответы	13
4.2.2. WebSocket-фреймы	13
4.2.3. SSE-события	13
5. СООБЩЕНИЯ	14
5.1. Сообщения HTTP API	14
5.2. Специфичные коды ошибок бизнес-логики	14
5.3. Сообщения фоновой обработки (Celery)	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПРАВОЧНЫЕ КОМАНДЫ	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СПЕЦИФИКАЦИЯ API СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ 1	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – СПЕЦИФИКАЦИЯ API СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ 1 (ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ORENAPI 3.0)	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ	59

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.1. Назначение и функции программы

Серверная часть №1 Платформы является центральным узлом управления образовательным контентом и учебным процессом. Программа предоставляет интерфейсы для взаимодействия участников образовательной среды и обеспечивает выполнение следующих функций в разрезе подсистем:

- **«Административная панель»** — обеспечивает централизованное управление кадровым составом платформы. Включает инструменты для регистрации и приглашения преподавателей, назначения авторов курсов, а также механизмы контроля жизненного цикла образовательных программ (публикация и снятие с доступа).
- **«Заявки на специальные курсы»** — реализует бизнес-логику зачисления на курсы с ограниченным доступом. Подсистема управляет циклом обработки заявок: от подачи и отзыва студентом до процедур одобрения или отклонения ответственными лицами с последующим автоматическим зачислением.
- **«Домашние задания и попытки»** — автоматизирует процесс проверки знаний. Программа обеспечивает регистрацию попыток выполнения заданий, прием ответов, автоматизированную проверку тестовых вопросов и инструменты для ручной проверки развернутых ответов преподавателем с сохранением итоговых результатов.
- **«Содержимое курсов»** — отвечает за структурирование и хранение учебных материалов. Позволяет управлять иерархией курса (секции, уроки), настраивать порядок отображения контента и поддерживать различные типы информационных блоков внутри уроков.
- **«Уведомления»** — обеспечивает доставку системных оповещений в режиме реального времени. Диспетчер уведомлений маршрутизирует события об обновлении курсов, действиях авторов и изменениях в расписании (дедлайны, вебинары), обеспечивая оперативную информированность пользователей о ходе обучения.
- **«Оплата»** — реализует финансовый контур платформы. Обеспечивает проведение транзакций на основании сформированного заказа и гарантирует предоставление доступа к платным образовательным продуктам после подтверждения успешной оплаты.
- **«ИИ-помощник»** — предоставляет сервис интеллектуальной поддержки студентов. Программа обрабатывает вопросы пользователей по материалам курса, генерирует ответы с привлечением нейросетевых моделей (Yandex GPT) и обеспечивает оперативную доставку сгенерированного текста.
- **«Лендинг»** — обеспечивает доступ к публичной информации о платформе. Подсистема формирует перечень доступных курсов и общих сведений для неавторизованных посетителей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- **«Расписание (дедлайны домашних заданий)»** — управляет временными рамками учебного процесса. Модуль агрегирует информацию о сроках сдачи работ и реализует механизм автоматических напоминаний за установленное время до наступления дедлайна, дополняя событийную логику вебинаров.

1.1.1. Роли пользователей

1.1.1.1. Студент (student)

Студент имеет доступ к следующим операциям описываемой части API:

- подача и отзыв заявки на специальный курс;
- создание попытки домашнего задания, заполнение и отправка ответов;
- просмотр своих попыток и результатов проверки;
- подключение к SSE-потoku уведомлений;
- взаимодействие с ИИ-помощником через WebSocket;
- просмотр лендинга.

1.1.1.2. Преподаватель (teacher)

Преподаватель имеет доступ к следующим операциям:

- просмотр и управление заявками на свои специальные курсы (одобрение, отклонение);
- управление структурой своих курсов: секции, уроки, содержимое уроков;
- проверка попыток домашних заданий своих студентов.

1.1.1.3. Модератор (moderator)

Модератор имеет полный доступ ко всем операциям, описанным в настоящем документе, включая:

- управление приглашениями преподавателей;
- назначение и снятие авторов курсов;
- публикацию и снятие курсов с публикации;
- просмотр всех заявок и попыток.

1.2. Условия, необходимые для выполнения программы

1.2.1. Требования к аппаратным ресурсам

Таблица 1.1 – Минимальные требования к среде выполнения

Параметр	Требование
CPU	4 ядра
Оперативная память	8 ГБ
Постоянное хранилище	SSD, не менее 40 ГБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Параметр	Требование
Операционная система	Linux (Ubuntu 22.04 LTS или новее)
Контейнеризация	Docker Engine 24+ и Docker Compose v2
Сеть	Открытые порты 80/443; доступ к Yandex GPT API и Yandex S3

1.2.2. Требования к программному обеспечению

Для корректной работы должны быть доступны и запущены следующие компоненты:

1. PostgreSQL 15 – основное реляционное хранилище;
2. Redis 7 – кеш списков курсов и хранилище rate-limit счётчиков;
3. RabbitMQ 3 – брокер очередей Celery и публикатор SSE-уведомлений;
4. Daphne (ASGI) – сервер для обработки HTTP и WebSocket запросов;
5. Celery worker – фоновая обработка задач (загрузка видео, уведомления, ИИ-запросы).

1.2.3. Требования к правам доступа

1. Для операций студента – JWT-токен с ролью student в payload.
2. Для операций преподавателя – JWT-токен с ролью teacher и статусом автора соответствующего курса.
3. Для операций модератора – JWT-токен с ролью moderator.
4. Для развёртывания – доступ к серверу с правами запуска Docker Compose.

1.2.4. Требования к внешним сервисам

1. **Yandex GPT API** – необходим для работы ИИ-помощника. При недоступности сервиса WebSocket-соединение возвращает сообщение об ошибке.
2. **Yandex S3** – объектное хранилище для медиафайлов уроков. Требуются корректные переменные окружения YANDEX_S3_BUCKET, YANDEX_S3_KEY, YANDEX_S3_SECRET.
3. **Notificore** – доставка SMS и email при верификации OTP. При недоступности отправка кода блокируется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

2.1. Временные характеристики

Целевые показатели производительности:

1. медианное время ответа REST API (p50) – не более 1.5 с;
2. p95 для операций чтения (список курсов, уроки) – не более 2 с;
3. первый токен ИИ-помощника через WebSocket – не более 3 с от отправки вопроса;
4. доставка SSE-уведомления от момента публикации события – не более 1 с.

2.2. Режим работы

Система функционирует в режиме непрерывной доступности (24/7). Django-приложение является stateless и допускает горизонтальное масштабирование. Celery worker масштабируется независимо.

2.3. Средства контроля правильности выполнения

1. **Логирование** – все запросы и ошибки фиксируются в стандартный поток вывода контейнера и доступны через docker compose logs.
2. **Миграции** – актуальность схемы базы данных проверяется командой python manage.py showmigrations.
3. **Статический анализ** – перед деплоем выполняется ruff check apps/ для выявления ошибок кода.

2.4. Средства самовосстановления

1. **Повторные попытки Celery** – фоновые задачи (отправка уведомлений, ИИ-запросы) повторяются при сбое с экспоненциальной задержкой (autoretry_for, max_retries=3).
2. **Автообновление JWT** – при истечении access_token клиент автоматически запрашивает новую пару токенов через POST /api/v1/auth/token/refresh/ без участия пользователя.
3. **Connection pool** – при кратковременном сбое соединения с PostgreSQL или Redis Django автоматически переподключается в рамках пула соединений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

3.1. Запуск программы

Для запуска всего стека используется Docker Compose:

Листинг 1 – Запуск всех компонентов платформы

```
docker compose pull
docker compose up -d
```

Проверка состояния контейнеров:

Листинг 2 – Проверка состояния сервисов

```
docker compose ps
docker compose logs -f backend
docker compose logs -f celery
```

Применение миграций базы данных (при первом запуске или после обновления):

Листинг 3 – Применение миграций базы данных

```
docker compose exec backend python manage.py migrate
```

3.2. Передача управления и параметров данных

3.2.1. Аутентификация

Доступ к защищённым эндпоинтам осуществляется через HTTP Bearer-токен (JWT). Токен передаётся в заголовке каждого запроса:

Листинг 4 – Заголовок аутентификации

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

Токен выдаётся при входе (POST /api/v1/auth/login/), регистрации или OAuth-авторизации. Payload токена содержит поля user_id, role и exp.

3.2.2. Формат запросов

Все запросы с телом передают данные в формате JSON с заголовком:

Листинг 5 – Заголовок типа содержимого

```
Content-Type: application/json
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.3. Пример: отправка приглашения преподавателю

Листинг 6 – HTTP-запрос отправки приглашения

```
POST /api/v1/admin-panel/invites/send/
Authorization: Bearer <moderator_token>
Content-Type: application/json

{
  "email": "teacher@example.com"
}
```

3.2.4. Пример: подача заявки на специальный курс

Листинг 7 – HTTP-запрос подачи заявки

```
POST /api/v1/courses/{course_slug}/applications/apply/
Authorization: Bearer <student_token>
```

3.2.5. Пример: подключение к ИИ-помощнику

ИИ-помощник доступен через WebSocket. Клиент устанавливает соединение, после чего отправляет вопрос и получает ответ потоком токенов:

Листинг 8 – Установка WebSocket-соединения с ИИ-помощником

```
wss://<host>/ws/ai-chat/{course_slug}/
```

После установки соединения клиент отправляет JSON-сообщение:

Листинг 9 – Сообщение клиента ИИ-помощнику

```
{
  "message": "Что такое градиентный спуск?"
}
```

Сервер отвечает потоком JSON-фреймов, каждый из которых содержит очередной токен ответа:

Листинг 10 – Формат фрейма ответа ИИ-помощника

```
{ "token": "Градиентный" }
{ "token": " спуск" }
{ "token": " -" }
...
{ "done": true }
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.6. Пример: подключение к SSE-уведомлениям

Листинг 11 – HTTP-запрос подключения к SSE-поток

```
GET /api/v1/notifications/sse/  
Authorization: Bearer <access_token>  
Accept: text/event-stream
```

Сервер удерживает соединение открытым и отправляет события при появлении новых уведомлений:

Листинг 12 – Пример SSE-события

```
data: {"id": "uuid", "title": "Задание проверено", "body": "Ваша попытка оценена.", "is_read": false}
```

3.3. Завершение работы

Листинг 13 – Остановка всех компонентов платформы

```
docker compose down
```

При плановом обслуживании допускается перезапуск только прикладных сервисов:

Листинг 14 – Перезапуск прикладных сервисов

```
docker compose restart backend celery
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1. Входные данные

4.1.1. HTTP-запросы

Входными данными для серверной части 1 являются HTTP-запросы в формате JSON. Обязательные заголовки:

1. Authorization: Bearer – JWT-токен для аутентификации (для защищённых эндпоинтов);
2. Content-Type: application/json – тип содержимого для запросов с телом.

Подробная спецификация всех входных данных по каждому эндпоинту приведена в приложении 2.

4.1.2. WebSocket-сообщения

ai_chat_bot принимает входящие JSON-фреймы от клиента через WebSocket-соединение:

Таблица 4.1 – Поля входного сообщения ИИ-помощника

Поле	Тип	Описание
message	string	Вопрос студента; обязательное поле, не пустая строка

4.1.3. Переменные окружения

Для корректной работы описываемых подсистем в .env файле должны быть заданы следующие переменные:

Таблица 4.2 – Переменные окружения серверной части 1

Переменная	Назначение
SECRET_KEY	Секретный ключ Django для подписи JWT и CSRF
DATABASE_URL	DSN подключения к PostgreSQL
REDIS_URL	URL подключения к Redis
RABBITMQ_URL	URL подключения к RabbitMQ
YANDEX_GPT_API_KEY	Ключ API Yandex GPT для ИИ-помощника
YANDEX_GPT_FOLDER_ID	Идентификатор каталога Yandex Cloud
YANDEX_S3_BUCKET	Имя S3-бакета для медиафайлов уроков
YANDEX_S3_KEY	Ключ доступа к Yandex S3
YANDEX_S3_SECRET	Секрет доступа к Yandex S3
FRONTEND_URL	Базовый URL фронтенда (для ссылок в письмах)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.2. Выходные данные

4.2.1. HTTP-ответы

Все эндпоинты возвращают ответы в формате JSON. Бизнес-ошибки возвращаются в едином формате:

Листинг 15 – Схема ответа при бизнес-ошибке

```
{
  "status": "error",
  "code": "КОД_ОШИБКИ",
  "message": "Сообщение об ошибке.",
  "details": {}
}
```

4.2.2. WebSocket-фреймы

ИИ-помощник возвращает ответ потоком JSON-фреймов (см. раздел 3). Финальный фрейм содержит поле «done»: true.

4.2.3. SSE-события

Подсистема уведомлений публикует события в формате text/event-stream. Каждое событие содержит JSON-объект уведомления (см. раздел 3).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СООБЩЕНИЯ

5.1. Сообщения HTTP API

Таблица 5.1 – Типовые коды ответов API и действия

Код	Причина	Действие
200 OK	Успешное выполнение	Действий не требуется
201 Created	Ресурс создан	Продолжить сценарий
204 No Content	Успешное удаление или операция без ответа	Действий не требуется
400 Bad Request	Некорректный формат запроса или данные	Проверить тело запроса и обязательные поля
401 Unauthorized	Отсутствует или недействителен JWT	Обновить токен через POST /api/v1/auth/token/refresh/
403 Forbidden	Недостаточно прав или неверная роль	Проверить роль пользователя и права доступа к ресурсу
404 Not Found	Ресурс не найден	Проверить slug курса, UUID попытки или заявки
409 Conflict	Конфликт состояния	Заявка уже существует, попытка уже отправлена или попытка уже проверена
429 Too Many Requests	Превышен rate limit	Уменьшить частоту запросов и повторить через указанное время
500 Internal Server Error	Внутренняя ошибка сервера	Проверить логи backend и celery, состояние БД и Redis

5.2. Специфичные коды ошибок бизнес-логики

Таблица 5.2 – Коды бизнес-ошибок и действия

Код ошибки	Причина	Действие
ALREADY_APPLIED	Заявка на курс уже подана	Не дублировать запрос; дождаться рассмотрения
APPLICATION_NOT_FOUND	Заявка не найдена или не принадлежит пользователю	Проверить slug курса и наличие активной заявки
CANNOT_WITHDRAW	Заявка уже рассмотрена, отзыв невозможен	Операция недоступна после одобрения/отклонения
ALREADY_ENROLLED	Студент уже записан на курс	Повторное одобрение заявки невозможно
ATTEMPT_NOT_SUBMITTED	Попытка не в статусе submitted, проверка невозможна	Убедиться, что студент отправил попытку

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Код ошибки	Причина	Действие
COURSE_NOT_SPECIAL	Курс не является специальным, заявки не принимаются	Для обычных курсов использовать покупку через корзину
INVITE_NOT_FOUND	Инвайт-токен не существует или уже использован	Проверить токен; при необходимости выслать новый
EMAIL_SEND_FAILED	Письмо с приглашением не доставлено	Проверить корректность email; инвайт удалён автоматически
USER_NOT_TEACHER	Указанный пользователь не имеет роли teacher	Убедиться в корректности user_id в query-параметре

5.3. Сообщения фоновой обработки (Celery)

Таблица 5.3 – Сообщения фоновых задач и действия

Сообщение в логах	Действие
Task ai_chat retrying (attempt N)	Yandex GPT временно недоступен; задача повторится автоматически. При N=3 проверить доступность API и переменные окружения
Notification delivery failed	RabbitMQ недоступен; проверить состояние брокера и перезапустить celery
S3 upload failed for lesson content	Проверить доступность Yandex S3, корректность ключей и имени бакета

Примечание. При повторяющихся ошибках 5xx необходимо: 1) зафиксировать время и симптомы инцидента; 2) собрать логи docker compose logs backend celery; 3) выполнить перезапуск только проблемного сервиса; 4) при необходимости передать инцидент ответственному разработчику.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПРАВОЧНЫЕ КОМАНДЫ

Минимальный перечень команд для контроля состояния и обслуживания:

Листинг П1.1 – Справочные команды управления серверной частью 1

```
# Состояние всех контейнеров
docker compose ps

# Логи серверного приложения
docker compose logs -f backend

# Логи фонового обработчика
docker compose logs -f celery

# Применение миграций
docker compose exec backend python manage.py migrate

# Статический анализ кода
docker compose exec backend ruff check apps/

# Проверка подключения к Redis
docker compose exec backend python -c "import django; django.setup(); from django.core.cache import cache;
cache.set('ping','pong'); print(cache.get('ping'))"
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СПЕЦИФИКАЦИЯ API СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ 1

Настоящее приложение содержит описание REST API и WebSocket-интерфейса подсистем, реализованных в серверной части 1 Платформы.

Базовые URL:

- Разработка: <http://localhost:9000/api/v1>

Все защищённые эндпоинты принимают JWT-токен в заголовке:

Листинг П2.1 – Заголовок авторизации

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

Все бизнес-ошибки возвращаются в едином формате:

Листинг П2.2 – Схема ответа при бизнес-ошибке

```
{  
  "status": "error",  
  "code": "КОД_ОШИБКИ",  
  "message": "Сообщение ошибки.",  
  "details": {}  
}
```

Административная панель

Таблица П2.1 – Эндпоинты административной панели

Метод	Путь	Роль	Описание
GET	/admin-panel/invites/	moderator	Список всех приглашений
POST	/admin-panel/invites/send/	moderator	Отправить приглашение преподавателю
GET	/admin-panel/invites/validate/	нет	Проверить инвайт-токен
POST	/admin-panel/invites/register/	нет	Регистрация преподавателя по инвайту
GET	/admin-panel/teachers/	moderator	Список всех преподавателей
POST	/admin-panel/courses/{course_slug}/add-author/	moderator	Назначить преподавателя автором курса
POST	/admin-panel/courses/{course_slug}/remove-author/	moderator	Снять преподавателя с курса
POST	/admin-panel/courses/{course_slug}/publish/	moderator	Опубликовать курс
POST	/admin-panel/courses/{course_slug}/unpublish/	moderator	Снять курс с публикации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

POST /admin-panel/invites/send/

Создаёт одноразовое приглашение и отправляет письмо на указанный email. Если доставка письма не удалась – инвайт удаляется автоматически.

Листинг П2.3 – Тело запроса POST /admin-panel/invites/send/

```
{ "email": "teacher@example.com" }
```

Ответ 201 Created:

Листинг П2.4 – Ответ 201 при создании приглашения

```
{
  "id":      "uuid",
  "email":   "teacher@example.com",
  "token":   "string",
  "created_at": "2025-05-09T12:00:00Z",
  "is_used": false
}
```

GET /admin-panel/invites/validate/?token=<token>

Проверяет валидность токена из ссылки-приглашения. Возвращает email, на который выдан инвайт.

Ответ 200 OK:

Листинг П2.5 – Ответ 200 при валидном токене

```
{ "email": "teacher@example.com" }
```

POST /admin-panel/invites/register/

Создаёт аккаунт преподавателя по одноразовому инвайт-токену. После успешной регистрации возвращаются JWT-токены.

Листинг П2.6 – Тело запроса POST /admin-panel/invites/register/

```
{
  "token":    "string",
  "password": "string",
  "first_name": "string",
  "last_name": "string"
}
```

Ответ 201 Created:

Листинг П2.7 – Ответ 201 при регистрации по инвайту

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
{  
  "access_token": "string",  
  "refresh_token": "string",  
  "role": "teacher"  
}
```

POST /admin-panel/courses/{course_slug}/add-author/?user_id=<id>

Назначает пользователя с ролью teacher автором курса. Query-параметр user_id обязателен.

Ответ 200 OK – массив актуальных авторов курса:

Листинг П2.8 – Ответ 200 при назначении автора

```
[  
  { "id": 1, "first_name": "Иван", "last_name": "Петров", "email": "ivan@example.com" }  
]
```

Заявки на специальные курсы

Специальные курсы (is_special = true) не отображаются в общем каталоге и не доступны для покупки через корзину. Зачисление на них производится через механизм заявок.

Таблица П2.2 – Эндпоинты заявок на курсы

Метод	Путь	Роль	Описание
POST	/courses/{course_slug}/applications/apply/	student	Подать заявку на курс
DELETE	/courses/{course_slug}/applications/my/	student	Отозвать заявку (только pending)
GET	/courses/{course_slug}/applications/	teacher, moderator	Список заявок на курс
POST	/courses/{course_slug}/applications/{application_id}/approve/	teacher, moderator	Одобрить заявку
POST	/courses/{course_slug}/applications/{application_id}/reject/	teacher, moderator	Отклонить заявку

Статусная модель заявки

Таблица П2.3 – Статусы заявки

Статус	Описание	Терминальный
pending	Заявка подана, ожидает рассмотрения	нет
approved	Заявка одобрена, студент зачислен на 365 дней	да
rejected	Заявка отклонена	да

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

GET /courses/{course_slug}/applications/?status=<status>

Возвращает список заявок. Опциональный query-параметр status фильтрует по значению pending, approved или rejected.

Ответ 200 OK:

Листинг П2.9 – Ответ 200 на список заявок

```
[
  {
    "id": "uuid",
    "student": { "id": 5, "first_name": "Мария", "last_name": "Иванова" },
    "status": "pending",
    "created_at": "2025-05-09T10:00:00Z"
  }
]
```

POST /courses/{course_slug}/applications/{application_id}/approve/

Одобрять заявку и зачисляет студента на курс на 365 дней. Студент получает уведомление.

Ответ 200 OK:

Листинг П2.10 – Ответ 200 при одобрении заявки

```
{
  "id": "uuid",
  "status": "approved",
  "reviewed_at": "2025-05-09T11:00:00Z"
}
```

Ошибка 409 Conflict возвращается, если студент уже записан на курс.

Домашние задания и попытки

Таблица П2.4 – Эндпоинты домашних заданий

Метод	Путь	Роль	Описание
GET	/courses/{course_slug}/attempts/{attempt_id}/	teacher, moderator	Получить попытку с ответами
POST	/courses/{course_slug}/attempts/{attempt_id}/review/	teacher, moderator	Проверить попытку

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Статусная модель попытки

Таблица П2.5 – Статусы попытки домашнего задания

Статус	Описание	Терминальный
in_progress	Попытка создана, студент заполняет ответы	нет
submitted	Отправлена студентом, ожидает проверки преподавателем	нет
reviewed	Проверена преподавателем, оценка выставлена	да

GET /courses/{course_slug}/attempts/{attempt_id}/

Возвращает попытку с ответами на все вопросы и задания. Вопросы (type=question) содержат результат автопроверки. Задания (type=task) содержат поле review – оценку преподавателя или null, если задание ещё не проверено.

POST /courses/{course_slug}/attempts/{attempt_id}/review/

Выставляет баллы и комментарий по каждому заданию типа task. Попытка должна быть в статусе submitted. Повторный вызов обновляет ранее выставленную оценку.

Листинг П2.11 – Тело запроса POST .../review/

```
{
  "reviews": [
    {
      "answer_id": "uuid",
      "score": 8,
      "comment": "Хорошая работа, но не хватает примера."
    }
  ]
}
```

Ответ 200 OK – полный объект попытки с обновлёнными оценками.

Ошибка 409 Conflict возвращается, если попытка не в статусе submitted.

Содержимое курсов: секции и уроки

Таблица П2.6 – Эндпоинты управления структурой курса

Метод	Путь	Роль	Описание
GET	/courses/{course_slug}/home/	автор, moderator, студент	Главная страница курса со структурой
GET	/courses/{course_slug}/sections/	автор, moderator	Список секций курса
POST	/courses/{course_slug}/sections/	автор, moderator	Создать секцию

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Метод	Путь	Роль	Описание
PATCH	/courses/{course_slug}/sections/{section_id}/	автор, moderator	Обновить секцию
DELETE	/courses/{course_slug}/sections/{section_id}/	автор, moderator	Удалить секцию
GET	/courses/{course_slug}/lessons/	автор, moderator, студент	Список уроков курса
POST	/courses/{course_slug}/lessons/	автор, moderator	Создать урок
GET	/courses/{course_slug}/lessons/{lesson_slug}/	автор, moderator, студент	Содержимое урока
PATCH	/courses/{course_slug}/lessons/{lesson_slug}/	автор, moderator	Обновить урок
DELETE	/courses/{course_slug}/lessons/{lesson_slug}/	автор, moderator	Удалить урок
GET	/courses/{course_slug}/lessons/{lesson_slug}/homework/	автор, moderator, студент	Домашнее задание урока
POST	/courses/{course_slug}/lessons/{lesson_slug}/homework/	автор, moderator	Создать домашнее задание
PATCH	/courses/{course_slug}/lessons/{lesson_slug}/homework/	автор, moderator	Обновить домашнее задание

Структура содержимого урока

Поле document урока хранит структурированный JSON-массив блоков контента:

Листинг П2.12 – Пример поля document урока

```
[
  { "type": "text", "content": "Введение в машинное обучение." },
  { "type": "image", "url": "https://s3.yandex.net/bucket/img.png" },
  { "type": "video", "url": "https://kinescope.io/embed/abc123" }
]
```

При сохранении урока временные ссылки вида local:

GET /courses/{course_slug}/home/

Возвращает структуру курса с секциями и уроками. Требуется запись на курс (для студента). Преподаватель-автор и модератор видят черновики.

Ответ 200 ОК:

Листинг П2.13 – Пример ответа GET .../home/

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
{
  "slug":    "python-basics",
  "title":   "Основы Python",
  "description": "Курс для начинающих",
  "sections": [
    {
      "id":    1,
      "title": "Введение",
      "order": 1,
      "lessons": [
        {
          "slug":    "hello-world",
          "title":   "Hello, World!",
          "order":   1,
          "is_published": true
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Уведомления

Таблица П2.7 – Эндпоинты уведомлений

Метод	Путь	Роль	Описание
GET	/notifications/	любая	Список уведомлений пользователя
GET	/notifications/sse/	любая	SSE-поток уведомлений в реальном времени
POST	/notifications/read-all/	любая	Пометить все уведомления прочитанными

GET /notifications/sse/

Устанавливает долгоживущее HTTP-соединение с типом text/event-stream. Сервер публикует события при появлении новых уведомлений.

Листинг П2.14 – Пример SSE-события

```
data: {"id":"uuid","title":"Задание проверено","body":"Ваша попытка получила оценку
9/10","is_read":false,"created_at":"2025-05-09T14:00:00Z"}
```

GET /notifications/

Возвращает все уведомления текущего пользователя в обратном хронологическом порядке.

Ответ 200 OK:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Листинг П2.15 – Пример ответа GET /notifications/

```
[
  {
    "id": "uuid",
    "title": "Заявка одобрена",
    "body": "Вы зачислены на курс «Основы Python».",
    "is_read": false,
    "created_at": "2025-05-09T12:30:00Z"
  }
]
```

Оплата

Таблица П2.8 – Эндпоинты оплаты

Метод	Путь	Роль	Описание
POST	/carts/pay/	student	Инициировать оплату корзины

POST /carts/pay/

Создаёт платёж на основе текущей корзины пользователя. Корзина должна быть непустой; все курсы в ней не должны быть уже куплены.

При успешной оплате система создаёт записи о покупке для каждого курса из корзины и открывает студенту доступ к материалам.

Ответ 204 No Content – платёж инициирован.

Ошибка 400 Bad Request – корзина пуста или содержит уже купленный курс.

ИИ-помощник

ИИ-помощник доступен через WebSocket. Требуется аутентификация JWT и активная запись на курс.

Таблица П2.9 – WebSocket-интерфейс ИИ-помощника

Протокол	URL	Роль	Описание
wss	/ws/ai-chat/{course_slug}/	student	Чат с ИИ-помощником курса

JWT-токен передаётся в query-парамetre при установке соединения:

Листинг П2.16 – URL подключения к ИИ-помощнику

```
wss://<host>/ws/ai-chat/python-basics/?token=<access_token>
```

После установки соединения клиент отправляет вопрос:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Листинг П2.17 – Входное сообщение клиента

```
{ "message": "Объясни разницу между list и tuple." }
```

Сервер отвечает потоком фреймов. Каждый фрейм содержит очередной токен ответа. Завершение потока обозначается фреймом с полем done:

Листинг П2.18 – Выходные фреймы ИИ-помощника

```
{ "token": "List" }
{ "token": " изменяем," }
{ "token": " tuple - нет." }
{ "done": true }
```

При ошибке (студент не записан на курс, Yandex GPT недоступен) соединение закрывается с кодом 4003 и текстовым сообщением:

Листинг П2.19 – Закрытие соединения при ошибке

```
WebSocket close: 4003 "Access denied"
```

Лендинг

Таблица П2.10 – Эндпоинты лендинга

Метод	Путь	Роль	Описание
GET	/landing/courses/	нет	Публичный список курсов для главной страницы

GET /landing/courses/

Возвращает список опубликованных публичных курсов без аутентификации. Используется для отображения каталога на главной странице.

Ответ 200 OK:

Листинг П2.20 – Пример ответа GET /landing/courses/

```
[
  {
    "slug": "python-basics",
    "title": "Основы Python",
    "description": "Курс для начинающих",
    "price": "4990.00",
    "image_url": "https://s3.yandex.net/bucket/course.png",
    "authors": [
      { "first_name": "Иван", "last_name": "Петров" }
    ]
  }
]
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

]

}

]

Примечание. Список курсов кешируется в Redis. При изменении данных курса (публикация, обновление) кеш инвалидируется автоматически.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ API СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ 1 (ПОЛНЫЙ ТЕКСТ OPENAPI 3.0)

Листинг ПЗ.1 – Полный текст OpenAPI-спецификации серверной части 1

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Профессия - API (Серверная часть 1)
  version: 1.0.0
  description: |-
    Серверная часть 1 платформы «Профессия» охватывает следующие подсистемы:
    административная панель, заявки на специальные курсы, домашние задания и попытки,
    содержимое курсов (секции и уроки), уведомления, оплата, ИИ-помощник, лендинг.

    **Аутентификация**

    Все защищённые эндпоинты принимают JWT-токен в заголовке:
    ...

    Authorization: Bearer <access_token>
    ...

    **Роли пользователей**

    | Роль | Описание |
    |-----|-----|
    | `student` | Проходит курсы, сдаёт задания |
    | `teacher` | Ведёт курсы, проверяет задания |
    | `moderator` | Полный доступ ко всем операциям |

    **Формат ошибок**
    ```json
 {
 "status": "error",
 "code": "КОД_ОШИБКИ",
 "message": "Сообщение ошибки.",
 "details": {}
 }
 ...

servers:
- url: http://localhost:9000/api/v1
 description: Разработка

tags:
- name: Admin Panel
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- description: Управление преподавателями, приглашениями и публикацией курсов
- name: Applications
- description: Заявки на специальные курсы
- name: Homework
- description: Домашние задания и попытки
- name: Course Content
- description: Секции и уроки курсов
- name: Notifications
- description: Push-уведомления (SSE)
- name: Payments
- description: Оплата корзины
- name: AI Chat
- description: ИИ-помощник (WebSocket)
- name: Landing
- description: Публичный лендинг

paths:

/admin-panel/invites/

get:

- operationId: adminInvitesList
- summary: Список приглашений
- description: Возвращает все активные и использованные приглашения. Только модератор.
- tags: [Admin Panel]
- security:
  - jwtAuth: []

responses:

- '200':
  - description: Список приглашений
  - content:
    - application/json:
      - schema:
        - type: array
        - items:
          - \$ref: '#/components/schemas/Invitation'
- '401':
  - \$ref: '#/components/responses/Unauthorized'
- '403':
  - \$ref: '#/components/responses/Forbidden'

/admin-panel/invites/send/

post:

- operationId: adminInvitesSend
- summary: Пригласить преподавателя
- description: >
  - Создаёт инвайт-ссылку и отправляет письмо на указанный email.
  - Если письмо не доставлено - инвайт удаляется. Только модератор.
- tags: [Admin Panel]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
security:
 - jwtAuth: []
requestBody:
 required: true
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/InvitationCreate'
responses:
 '201':
 description: Приглашение создано
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/Invitation'
 '400':
 $ref: '#/components/responses/ValidationError'
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
 '403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
 '500':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'

/admin-panel/invites/validate/:
 get:
 operationId: adminInvitesValidate
 summary: Проверить инвайт-токен
 description: Проверяет валидность токена из ссылки-приглашения.
 tags: [Admin Panel]
 parameters:
 - in: query
 name: token
 schema:
 type: string
 required: true
 description: Токен из ссылки-приглашения
 responses:
 '200':
 description: Токен валиден
 content:
 application/json:
 schema:
 type: object
 properties:
 email:
 type: string
 example: teacher@example.com
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
'400':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'
'404':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'
```

/admin-panel/invites/register/:

post:

operationId: adminInvitesRegister

summary: Регистрация преподавателя по приглашению

description: Создаёт аккаунт преподавателя по одноразовому инвайт-токену.

tags: [Admin Panel]

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/InviteRegister'

responses:

'201':

description: Аккаунт создан, возвращены JWT-токены

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/TokenResponse'

'400':

\$ref: '#/components/responses/ServiceError'

'404':

\$ref: '#/components/responses/ServiceError'

/admin-panel/teachers/:

get:

operationId: adminTeachersList

summary: Список преподавателей

description: Возвращает всех пользователей с ролью teacher. Только модератор.

tags: [Admin Panel]

security:

- jwtAuth: []

responses:

'200':

description: Список преподавателей

content:

application/json:

schema:

type: array

items:

\$ref: '#/components/schemas/Teacher'

'401':

\$ref: '#/components/responses/Unauthorized'

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

'403':  
\$ref: '#/components/responses/Forbidden'

/admin-panel/courses/{course\_slug}/add-author/:

post:

operationId: adminCoursesAddAuthor  
summary: Добавить преподавателя на курс  
description: Назначает преподавателя автором курса. Только модератор.  
tags: [Admin Panel]

security:

- jwtAuth: []

parameters:

- in: path

name: course\_slug

schema:

type: string

required: true

- in: query

name: user\_id

schema:

type: integer

required: true

description: ID пользователя с ролью teacher

responses:

'200':

description: Актуальный список авторов курса

content:

application/json:

schema:

type: array

items:

\$ref: '#/components/schemas/Teacher'

'400':

\$ref: '#/components/responses/ServiceError'

'401':

\$ref: '#/components/responses/Unauthorized'

'403':

\$ref: '#/components/responses/Forbidden'

'404':

\$ref: '#/components/responses/NotFound'

/admin-panel/courses/{course\_slug}/remove-author/:

post:

operationId: adminCoursesRemoveAuthor  
summary: Снять преподавателя с курса  
description: Убирает преподавателя из авторов курса. Только модератор.  
tags: [Admin Panel]  
security:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

- jwtAuth: []
parameters:
- in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
- in: query
 name: user_id
 schema:
 type: integer
 required: true
responses:
'200':
 description: Актуальный список авторов курса
 content:
 application/json:
 schema:
 type: array
 items:
 $ref: '#/components/schemas/Teacher'
'400':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'
'401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
'403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
'404':
 $ref: '#/components/responses/NotFound'

```

/admin-panel/courses/{course\_slug}/publish/:

post:

operationId: adminCoursesPublish

summary: Опубликовать курс

description: Переводит курс в статус published. Только модератор.

tags: [Admin Panel]

security:

- jwtAuth: []

parameters:

- in: path

name: course\_slug

schema:

type: string

required: true

responses:

'200':

description: Курс опубликован

content:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
application/json:
 schema:
 type: object
 properties:
 status:
 type: string
 example: published
'400':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'
'401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
'403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
'404':
 $ref: '#/components/responses/NotFound'

/admin-panel/courses/{course_slug}/unpublish/:
 post:
 operationId: adminCoursesUnpublish
 summary: Снять курс с публикации
 description: Переводит курс обратно в статус draft. Только модератор.
 tags: [Admin Panel]
 security:
 - jwtAuth: []
 parameters:
 - in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 responses:
 '200':
 description: Курс снят с публикации
 content:
 application/json:
 schema:
 type: object
 properties:
 status:
 type: string
 example: draft
 '400':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
 '403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
 '404':
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

\$ref: '#/components/responses/NotFound'

/courses/{course\_slug}/applications/apply/:

post:

operationId: applicationsApply

summary: Подать заявку на курс

description: Создаёт заявку на зачисление на специальный курс.

tags: [Applications]

security:

- jwtAuth: []

parameters:

- in: path

name: course\_slug

schema:

type: string

required: true

responses:

'201':

description: Заявка подана

'400':

\$ref: '#/components/responses/ServiceError'

'401':

\$ref: '#/components/responses/Unauthorized'

'404':

\$ref: '#/components/responses/NotFound'

'409':

\$ref: '#/components/responses/ServiceError'

/courses/{course\_slug}/applications/my/:

delete:

operationId: applicationsWithdraw

summary: Отозвать заявку

description: Удаляет заявку в статусе pending. Рассмотренную заявку отозвать нельзя.

tags: [Applications]

security:

- jwtAuth: []

parameters:

- in: path

name: course\_slug

schema:

type: string

required: true

responses:

'204':

description: Заявка отозвана

'401':

\$ref: '#/components/responses/Unauthorized'

'404':

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

 $ref: '#/components/responses/ServiceError'
 '409':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'

```

/courses/{course\_slug}/applications/:

get:

```

operationId: applicationsList
summary: Список заявок на курс
description: >
 Возвращает заявки на специальный курс.
 Фильтрация по статусу через query-параметр status.
 Доступно автору курса и модератору.
tags: [Applications]
security:
 - jwtAuth: []
parameters:
 - in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 - in: query
 name: status
 schema:
 type: string
 enum: [pending, approved, rejected]
 description: Фильтр по статусу заявки

```

responses:

```

'200':
 description: Список заявок
 content:
 application/json:
 schema:
 type: array
 items:
 $ref: '#/components/schemas/CourseApplication'
'401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
'403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
'404':
 $ref: '#/components/responses/NotFound'

```

/courses/{course\_slug}/applications/{application\_id}/approve/:

post:

```

operationId: applicationsApprove
summary: Одобрить заявку
description: >

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Одобрять заявку и зачисляет студента на курс на 365 дней.

Студент получает уведомление. Доступно автору курса и модератору.

tags: [Applications]

security:

- jwtAuth: []

parameters:

- in: path

name: course\_slug

schema:

type: string

required: true

- in: path

name: application\_id

schema:

type: string

format: uuid

required: true

responses:

'200':

description: Заявка одобрена

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/ApplicationReviewed'

'401':

\$ref: '#/components/responses/Unauthorized'

'403':

\$ref: '#/components/responses/Forbidden'

'404':

\$ref: '#/components/responses/NotFound'

'409':

\$ref: '#/components/responses/ServiceError'

/courses/{course\_slug}/applications/{application\_id}/reject/:

post:

operationId: applicationsReject

summary: Отклонить заявку

description: >

Отклоняет заявку студента. Студент получает уведомление об отказе.

Доступно автору курса и модератору.

tags: [Applications]

security:

- jwtAuth: []

parameters:

- in: path

name: course\_slug

schema:

type: string

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

 required: true
 - in: path
 name: application_id
 schema:
 type: string
 format: uuid
 required: true
 responses:
 '200':
 description: Заявка отклонена
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/ApplicationReviewed'
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
 '403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
 '404':
 $ref: '#/components/responses/NotFound'
 '409':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'

```

/courses/{course\_slug}/attempts/{attempt\_id}/:

get:

operationId: attemptRetrieve

summary: Попытка студента

description: >

Возвращает попытку с ответами на все вопросы и задания.

Вопросы (type=question) содержат результат автопроверки.

Задания (type=task) содержат поле review - оценку преподавателя или null.

Доступно автору курса и модератору.

tags: [Homework]

security:

- jwtAuth: []

parameters:

- in: path

name: course\_slug

schema:

type: string

required: true

- in: path

name: attempt\_id

schema:

type: string

format: uuid

required: true

responses:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

'200':
 description: Данные попытки
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/Attempt'
'400':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'
'401':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'
'403':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'
'404':
 $ref: '#/components/responses/NotFound'
'500':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'

```

/courses/{course\_slug}/attempts/{attempt\_id}/review/:

post:

operationId: attemptReview

summary: Проверить попытку

description: >

Выставляет баллы и комментарий по каждому заданию (type=task).

Попытка должна быть в статусе submitted.

Повторный вызов обновляет ранее выставленную оценку.

tags: [Homework]

security:

- jwtAuth: []

parameters:

- in: path

name: course\_slug

schema:

type: string

required: true

- in: path

name: attempt\_id

schema:

type: string

format: uuid

required: true

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/AttemptReview'

responses:

'200':

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

description: Попытка проверена
content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/Attempt'
'400':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'
'401':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'
'403':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'
'404':
 $ref: '#/components/responses/NotFound'
'409':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'
'500':
 $ref: '#/components/responses/ServiceError'

```

/courses/{course\_slug}/home/:

```

get:
 operationId: courseHome
 summary: Главная страница курса
 description: >
 Структура курса с секциями и уроками. Требуется запись на курс для студента.
 Преподаватель и модератор видят черновики.
 tags: [Course Content]
 security:
 - jwtAuth: []
 parameters:
 - in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 responses:
 '200':
 description: Структура курса
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/CourseHome'
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
 '403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
 '404':
 $ref: '#/components/responses/NotFound'

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
/courses/{course_slug}/sections/:
get:
 operationId: sectionsList
 summary: Список секций курса
 tags: [Course Content]
 security:
 - jwtAuth: []
 parameters:
 - in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 responses:
 '200':
 description: Список секций
 content:
 application/json:
 schema:
 type: array
 items:
 $ref: '#/components/schemas/Section'
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
 '403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
 '404':
 $ref: '#/components/responses/NotFound'
post:
 operationId: sectionsCreate
 summary: Создать секцию
 tags: [Course Content]
 security:
 - jwtAuth: []
 parameters:
 - in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 requestBody:
 required: true
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/SectionCreate'
 responses:
 '201':
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

description: Секция создана
content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/Section'
'400':
 $ref: '#/components/responses/ValidationError'
'401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
'403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'

/courses/{course_slug}/sections/{section_id}/:
 patch:
 operationId: sectionsUpdate
 summary: Обновить секцию
 tags: [Course Content]
 security:
 - jwtAuth: []
 parameters:
 - in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 - in: path
 name: section_id
 schema:
 type: integer
 required: true
 requestBody:
 required: true
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/SectionCreate'
 responses:
 '200':
 description: Секция обновлена
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/Section'
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
 '403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
 '404':

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

 $ref: '#/components/responses/NotFound'
delete:
 operationId: sectionsDestroy
 summary: Удалить секцию
 tags: [Course Content]
 security:
 - jwtAuth: []
 parameters:
 - in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 - in: path
 name: section_id
 schema:
 type: integer
 required: true
 responses:
 '204':
 description: Секция удалена
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
 '403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
 '404':
 $ref: '#/components/responses/NotFound'

```

```

/courses/{course_slug}/lessons/:
 get:
 operationId: lessonsList
 summary: Список уроков курса
 tags: [Course Content]
 security:
 - jwtAuth: []
 parameters:
 - in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 responses:
 '200':
 description: Список уроков
 content:
 application/json:
 schema:
 type: array

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

 items:
 $ref: '#/components/schemas/LessonShort'
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
 '403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
 post:
 operationId: lessonsCreate
 summary: Создать урок
 tags: [Course Content]
 security:
 - jwtAuth: []
 parameters:
 - in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 requestBody:
 required: true
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/LessonCreate'
 responses:
 '201':
 description: Урок создан
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/LessonShort'
 '400':
 $ref: '#/components/responses/ValidationError'
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
 '403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'

```

/courses/{course\_slug}/lessons/{lesson\_slug}/:

```

get:
 operationId: lessonRetrieve
 summary: Содержимое урока
 description: >
 Возвращает полное содержимое урока включая поле document (массив блоков).
 Требуется запись на курс для студента.
 tags: [Course Content]
 security:
 - jwtAuth: []

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

parameters:
 - in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 - in: path
 name: lesson_slug
 schema:
 type: string
 required: true
responses:
 '200':
 description: Содержимое урока
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/Lesson'
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
 '403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
 '404':
 $ref: '#/components/responses/NotFound'
patch:
 operationId: lessonUpdate
 summary: Обновить урок
 tags: [Course Content]
 security:
 - jwtAuth: []
 parameters:
 - in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 - in: path
 name: lesson_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 requestBody:
 required: true
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/LessonCreate'
 responses:

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

'200':
 description: Урок обновлён
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/Lesson'
'401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
'403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
'404':
 $ref: '#/components/responses/NotFound'
delete:
 operationId: lessonDestroy
 summary: Удалить урок
 tags: [Course Content]
 security:
 - jwtAuth: []
 parameters:
 - in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 - in: path
 name: lesson_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 responses:
 '204':
 description: Урок удалён
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
 '403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
 '404':
 $ref: '#/components/responses/NotFound'

```

```

/courses/{course_slug}/lessons/{lesson_slug}/homework/:

```

```

get:
 operationId: homeworkRetrieve
 summary: Домашнее задание урока
 tags: [Course Content]
 security:
 - jwtAuth: []
 parameters:
 - in: path

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 - in: path
 name: lesson_slug
 schema:
 type: string
 required: true
responses:
 '200':
 description: Домашнее задание
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/Homework'
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
 '403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
 '404':
 $ref: '#/components/responses/NotFound'
post:
 operationId: homeworkCreate
 summary: Создать домашнее задание
 tags: [Course Content]
 security:
 - jwtAuth: []
 parameters:
 - in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 - in: path
 name: lesson_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 requestBody:
 required: true
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/HomeworkCreate'
 responses:
 '201':
 description: Домашнее задание создано

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/Homework'
'401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
'403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
patch:
 operationId: homeworkUpdate
 summary: Обновить домашнее задание
 tags: [Course Content]
 security:
 - jwtAuth: []
 parameters:
 - in: path
 name: course_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 - in: path
 name: lesson_slug
 schema:
 type: string
 required: true
 requestBody:
 required: true
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/HomeworkCreate'
 responses:
 '200':
 description: Домашнее задание обновлено
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/Homework'
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'
 '403':
 $ref: '#/components/responses/Forbidden'
 '404':
 $ref: '#/components/responses/NotFound'

/notifications/:
 get:
 operationId: notificationsList

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

summary: Список уведомлений
description: Возвращает все уведомления текущего пользователя.
tags: [Notifications]
security:
 - jwtAuth: []
responses:
 '200':
 description: Список уведомлений
 content:
 application/json:
 schema:
 type: array
 items:
 $ref: '#/components/schemas/Notification'
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'

```

/notifications/sse/:

```

get:
 operationId: notificationsSse
 summary: SSE-поток уведомлений
 description: >
 Устанавливает долгоживущее HTTP-соединение (text/event-stream).
 Сервер публикует события при появлении новых уведомлений.
 tags: [Notifications]
 security:
 - jwtAuth: []
 responses:
 '200':
 description: SSE-поток установлен
 content:
 text/event-stream:
 schema:
 type: string
 '401':
 $ref: '#/components/responses/Unauthorized'

```

/notifications/read-all/:

```

post:
 operationId: notificationsReadAll
 summary: Пометить все уведомления прочитанными
 tags: [Notifications]
 security:
 - jwtAuth: []
 responses:
 '200':
 description: Все уведомления помечены прочитанными
 '401':

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

\$ref: '#/components/responses/Unauthorized'

/carts/pay/:

post:

operationId: cartsPay

summary: Оплатить корзину

description: >

Создаёт платёж на основе текущей корзины пользователя и зачисляет курсы.

Корзина должна быть непустой; все курсы не должны быть уже куплены.

tags: [Payments]

security:

- jwtAuth: []

responses:

'204':

description: Платёж инициирован

'400':

\$ref: '#/components/responses/ServiceError'

'401':

\$ref: '#/components/responses/Unauthorized'

/landing/courses/:

get:

operationId: landingCoursesList

summary: Публичный список курсов

description: Список опубликованных публичных курсов без аутентификации. Кешируется в Redis.

tags: [Landing]

responses:

'200':

description: Список курсов для лендинга

content:

application/json:

schema:

type: array

items:

\$ref: '#/components/schemas/CourseStoreDTO'

components:

securitySchemes:

jwtAuth:

type: http

scheme: bearer

bearerFormat: JWT

responses:

Unauthorized:

description: JWT-токен отсутствует или недействителен

content:

application/json:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
schema:
 type: object
 properties:
 detail:
 type: string
Forbidden:
 description: Недостаточно прав доступа
 content:
 application/json:
 schema:
 type: object
 properties:
 detail:
 type: string
NotFound:
 description: Ресурс не найден
 content:
 application/json:
 schema:
 type: object
 properties:
 detail:
 type: string
ServiceError:
 description: Бизнес-ошибка
 content:
 application/json:
 schema:
 $ref: '#/components/schemas/ServiceErrorResponse'
ValidationError:
 description: Ошибка валидации полей
 content:
 application/json:
 schema:
 type: object
 additionalProperties: true

schemas:
 ServiceErrorResponse:
 type: object
 properties:
 status:
 type: string
 example: error
 code:
 type: string
 example: КОД_ОШИБКИ
 message:
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

type: string  
example: Сообщение ошибки.  
details:  
type: object

**TokenResponse:**

type: object  
properties:  
access\_token:  
type: string  
refresh\_token:  
type: string  
role:  
type: string  
enum: [student, teacher, moderator]

**Teacher:**

type: object  
properties:  
id:  
type: integer  
first\_name:  
type: string  
last\_name:  
type: string  
email:  
type: string

**Invitation:**

type: object  
properties:  
id:  
type: string  
format: uuid  
email:  
type: string  
token:  
type: string  
created\_at:  
type: string  
format: date-time  
is\_used:  
type: boolean

**InvitationCreate:**

type: object  
required: [email]  
properties:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

email:  
type: string  
format: email  
example: teacher@example.com

InviteRegister:  
type: object  
required: [token, password, first\_name, last\_name]  
properties:  
token:  
type: string  
password:  
type: string  
minLength: 8  
first\_name:  
type: string  
last\_name:  
type: string

CourseApplication:  
type: object  
properties:  
id:  
type: string  
format: uuid  
student:  
type: object  
properties:  
id:  
type: integer  
first\_name:  
type: string  
last\_name:  
type: string  
status:  
type: string  
enum: [pending, approved, rejected]  
created\_at:  
type: string  
format: date-time

ApplicationReviewed:  
type: object  
properties:  
id:  
type: string  
format: uuid  
status:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
type: string
enum: [approved, rejected]
reviewed_at:
 type: string
 format: date-time
```

Attempt:

```
type: object
properties:
 id:
 type: string
 format: uuid
 status:
 type: string
 enum: [in_progress, submitted, reviewed]
 score:
 type: number
 nullable: true
 answers:
 type: array
 items:
 $ref: '#/components/schemas/AttemptAnswer'
```

AttemptAnswer:

```
type: object
properties:
 id:
 type: string
 format: uuid
 type:
 type: string
 enum: [question, task]
 is_correct:
 type: boolean
 nullable: true
 description: Для type=question - результат автопроверки
 review:
 type: object
 nullable: true
 description: Для type=task - оценка преподавателя
 properties:
 score:
 type: number
 comment:
 type: string
 reviewer:
 type: string
 nullable: true
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

AttemptReview:

type: object  
required: [reviews]  
properties:  
  reviews:  
    type: array  
    items:  
      type: object  
      required: [answer\_id, score]  
      properties:  
        answer\_id:  
          type: string  
          format: uuid  
        score:  
          type: number  
          minimum: 0  
        comment:  
          type: string

CourseHome:

type: object  
properties:  
  slug:  
    type: string  
  title:  
    type: string  
  description:  
    type: string  
  sections:  
    type: array  
    items:  
      \$ref: '#/components/schemas/SectionWithLessons'

SectionWithLessons:

type: object  
properties:  
  id:  
    type: integer  
  title:  
    type: string  
  order:  
    type: integer  
  lessons:  
    type: array  
    items:  
      \$ref: '#/components/schemas/LessonShort'

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Section:  
type: object  
properties:  
  id:  
    type: integer  
  title:  
    type: string  
  order:  
    type: integer  
  is\_published:  
    type: boolean

SectionCreate:  
type: object  
required: [title]  
properties:  
  title:  
    type: string  
  is\_published:  
    type: boolean  
  default: false

LessonShort:  
type: object  
properties:  
  slug:  
    type: string  
  title:  
    type: string  
  order:  
    type: integer  
  is\_published:  
    type: boolean  
  section\_id:  
    type: integer

Lesson:  
type: object  
properties:  
  slug:  
    type: string  
  title:  
    type: string  
  order:  
    type: integer  
  is\_published:  
    type: boolean  
  document:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

type: array
description: Массив блоков контента урока
items:
 type: object
 properties:
 type:
 type: string
 enum: [text, image, video]
 content:
 type: string
 description: Текст (для type=text)
 url:
 type: string
 description: URL медиафайла (для type=image, video)

```

```

LessonCreate:
 type: object
 required: [title]
 properties:
 title:
 type: string
 is_published:
 type: boolean
 default: false
 section_id:
 type: integer
 document:
 type: array
 items:
 type: object

```

```

Homework:
 type: object
 properties:
 id:
 type: string
 format: uuid
 title:
 type: string
 items:
 type: array
 items:
 $ref: '#/components/schemas/HomeworkItem'

```

```

HomeworkItem:
 type: object
 properties:
 id:

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
 type: string
 format: uuid
type:
 type: string
 enum: [question, task]
text:
 type: string
options:
 type: array
 description: Варианты ответа (только для type=question)
items:
 type: object
 properties:
 id:
 type: string
 format: uuid
 text:
 type: string
 is_correct:
 type: boolean
```

**HomeworkCreate:**

```
type: object
required: [title]
properties:
 title:
 type: string
items:
 type: array
items:
 type: object
```

**Notification:**

```
type: object
properties:
 id:
 type: string
 format: uuid
 title:
 type: string
 body:
 type: string
 is_read:
 type: boolean
 created_at:
 type: string
 format: date-time
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

CourseStoreDTO:
 type: object
 properties:
 slug:
 type: string
 title:
 type: string
 description:
 type: string
 price:
 type: string
 example: '4990.00'
 image_url:
 type: string
 authors:
 type: array
 items:
 type: object
 properties:
 first_name:
 type: string
 last_name:
 type: string

```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:

- API** – Application Programming Interface – программный интерфейс приложения.
- ASGI** – Asynchronous Server Gateway Interface – стандарт асинхронного интерфейса между Python-приложением и веб-сервером; используется для WebSocket и SSE.
- Celery** – Распределённая система управления очередями задач для Python; используется для фоновой обработки (уведомления, ИИ-запросы, загрузка файлов).
- DRF** – Django REST Framework – фреймворк для создания REST API на базе Django.
- ЕСПД** – Единая система программной документации.
- JWT** – JSON Web Token – стандарт безопасной передачи данных в виде подписанного JSON-объекта; используется для аутентификации.
- RabbitMQ** – Брокер сообщений; используется для очередей Celery-задач и доставки push-уведомлений.
- Redis** – In-memory хранилище данных; используется для кеширования и хранения счётчиков rate-limit.
- REST** – Representational State Transfer – архитектурный стиль проектирования веб-API.
- SSE** – Server-Sent Events – механизм однонаправленной потоковой передачи событий от сервера клиенту по HTTP; используется для push-уведомлений.
- WebSocket** – Протокол полнодуплексной связи по одному TCP-соединению; используется для ИИ-помощника.
- Yandex GPT** – Языковая модель Яндекс; используется в ИИ-помощнике платформы для ответов на вопросы по материалам курса.
- Yandex S3** – Объектное хранилище Яндекс; используется для хранения медиафайлов уроков.
- Модератор** – Пользователь с расширенными административными правами на платформе (роль moderator).
- Преподаватель** – Пользователь, создающий и ведущий образовательные курсы (роль teacher).
- Студент** – Пользователь, проходящий образовательные курсы (роль student).
- Попытка** – Экземпляр модели Attempt, представляющий попытку студента выполнить домашнее задание.
- Инвайт** – Одноразовая ссылка-приглашение для регистрации нового преподавателя.
- РП** – Руководство программиста.
- ТЗ** – Техническое задание.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 33				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]